

Kronik Karaciğer Hastalığı ve Siroz

Çocukta kronik karaciğer hastalığı ve sirozun komplikasyonlarına (portal hipertansiyon, asit, ensefalopati) yönelik dozlu tedavi, beslenme desteği, HCC surveillance ve nakil değerlendirmesini kapsayan basamaklı karar aracı.

Portal HT

Asit & HE

Beslenme

Nakil

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kronik karaciğer hastalığı (KKH), >6 ay süren hepatosellüler ve/veya kolestatik hasar; siroz ise fibrozisin nodüler rejenerasyon ve mimari bozulmayla sonuçlandığı son evredir. İlk değerlendirmenin amacı etiyolojiyi belirlemek, portal hipertansiyon (PHT) ve dekompanseasyon bulgularını (asit, varis kanaması, ensefalopati, sarılık) saptayıp evrelemektir.

Öykü — hedefli sorgulama

- Kolestaz süresi: neonatal sarılık, akolik gaita, kaşıntı (BA, PFIC, Alagille)
- Büyüme geriliği, kas kütlesi kaybı, yağda eriyen vitamin eksikliği bulguları
- GİS kanama öyküsü: hematemez, melena, demir eksikliği anemisi
- Nörodavranışsal değişiklik, uyku bozukluğu, okul performansında düşüş (HE)
- Aile öyküsü: akraba evliliği, Wilson, tirozinemi, kistik fibroz, otoimmün hastalık
- İlaç/toksin, obezite-MASLD, tekrarlayan kolanjit atakları

Muayene — hedefli bulgular

- Hepatosplenomegali, sert nodüler karaciğer, splenomegaliyle PHT işareti
- Asit: karın distansiyonu, shifting dullness, göbek fıtığı
- Kollateraller: karın duvarı venöz belirginliği (caput medusae), hemoroid
- Kronik KC bulguları: spider anjioma, palmar eritem, çomak parmak, sarılık
- Nörolojik: asteriksiz, letarji, konfüzyon (West Haven / pediatrik HE evrelemesi)
- Beslenme: triseps deri kıvrımı, orta kol çevresi (asitte kilo yanıltıcı)

Başlangıç laboratuvarı: tam kan, INR/PT, albumin, total/direkt bilirubin, AST/ALT/GGT/ALP, amonyak, üre/kreatinin, elektrolit, kan gazı. Skoring: PELD (<12 yaş) / MELD (≥12 yaş) ve pediatrik Child-Pugh sentetik-fonksiyon değerlendirmesi için.

Yaşa göre etiyoloji dağılımı yönetimi belirler. Portal hipertansiyon ve dekompanseasyon komplikasyonları etiyolojiden bağımsız ortak bir yol izler; ancak spesifik tedavi (ör. Wilson için şelasyon, tirozinemi için NTBC) etiyolojiye özgüdür.

Kolestatik / biliyer

- Biliyer atrezi (Kasai sonrası siroz)
- PFIC 1-3, Alagille sendromu
- Sklerozan kolanjit, koledok kisti

Metabolik

- Wilson hastalığı, alfa-1 antitripsin eksikliği
- Tirozinemi tip 1, galaktozemi
- Glikojen depo, mitokondriyal hastalık

Hepatosellüler / inflamatuvar

- Otoimmün hepatit tip 1-2
- Kronik viral hepatit B/C
- MASLD/MASH (obezite ilişkili)

Vasküler / portal

- Ekstrahepatik portal ven obstrüksiyonu (EHPVO)
- Budd-Chiari, konjenital hepatik fibroz
- Kardiyak (Fontan ilişkili KC hastalığı)

PHT mekanizması

- Artmış intrahepatik direnç + splanknik vazodilatasyon
- Portosistemik kollateraller → varis, HE
- Hipersplenizm → sitopeni

Dekompanseasyon işaretleri

- Asit, varis kanaması, ensefalopati
- Sarılık, koagülopati, hepatopulmoner sendrom
- Hepatorenal sendrom, sepsis eğilimi

03 Karar akışı

Bilinen/şüpheli sirozlu çocukta dekompanseasyon bulgusuna göre acil ve elektif yönetim ayrımı.

BAŞLANGIÇ

Kronik KC hastalığı / siroz kanıtı olan çocuk

Sentetik fonksiyon (INR, albumin, bilirubin), PELD/MELD, USG-Doppler, üst GİS endoskopi planı.

ADIM 1

Dekompanseasyon taraması

Asit, GİS kanama, ensefalopati, enfeksiyon (SBP) ve renal fonksiyon değerlendirilir.

KARAR 1

Aktif üst GİS kanama var mı?

Hematemez/melena + hemodinamik bozulma değerlendir.

EVET → Varis kanaması yönetimi

HAYIR → Elektif komplikasyon yönetimi

ACİL

Resüsitasyon + oktreotid + acil endoskopi

Kan/volüm desteği (Hb hedefi ~7-8 g/dL), oktreotid infüzyonu, IV seftriakson profilaksisi, 12 saat içinde endoskopik bant ligasyonu/skleroterapi. Dirençli kanamada balon tamponadı / TIPS köprüleme.

DEVAM

Asit / HE / beslenme yönetimine geç

Karar 2'ye ilerle; primer varis profilaksisi için endoskopik surveyans planla.

KARAR 2

Gergin asit veya solunum sıkıntısı var mı?

Diürez yanıtı ve SBP olasılığı değerlendir (parasentez ile PMN sayımı).

EVET → Terapötik parasentez + albumin

HAYIR → Medikal diürez + tuz kısıtlama

GİRİŞİM

Büyük hacimli parasentez

SÜRDÜR

Spironolakton ± furosemid, Na kısıtlama

Çıkarılan her 1 L sıvı için %20-25 albumin
~0,5-1 g/kg; PMN >250/mm³ ise SBP
tedavisi başlat.

Günlük tartı, karın çevresi, elektrolit ve renal
izlem; yetersiz yanıtta doz titrasyonu.

ADIM 2

Nakil değerlendirme eşiği

PELD/MELD artışı, tekrarlayan dekompanseasyon, dirençli asit, hepatopulmoner/hepatorenal
sendrom, büyüme geriliği → nakil merkezi listeleme değerlendirme.

Etiyoloji + komplikasyon evrelemesi için kademeli tetkik. Her basamak bir önceki normal/anormal sonuca göre ilerler.

Kronik KC hastalığı / siroz — basamaklı tetkik protokolü		
BASAMAK	TETKİK / DOZ	NOT
1 • Sentetik fonksiyon	INR, albumin, bilirubin, amonyak	PELD (<12y) INR, albumin, bilirubin, amonyak büyüme hızı (>12y) he
2 • Görüntüleme	Abdominal USG + Doppler	Portal ve splenomegali kollateral dolaşım şüphesi için BT/MR.
3 • Etiyoloji paneli	Seruloplazmin, A1AT fenotip, otoimmün belirteç, viral seroloji	Wilson içi bakırı; tirozin süksinilasetat ANA/SMA için.
4 • Varis surveyansı	Üst GİS endoskopi	Tanıda ve varis özofagus varis dereceleri profilaksi
5 • Asit analizi	Diagnostik parasentez: PMN, SAAG, kültür	PMN >250/mm ³ SAAG ≥1.1 kaynaklı t
6 • HCC surveyansı	AFP + USG, 6 ayda bir	Siroz ve y etiolojide HBV, safr AFP yüks kesitsel g
7 • Beslenme / vitamin	A, D, E, K düzeyi; INR ile K durumu	Kolestaz vitamin el antropom

BASAMAK	TETKİK / DOZ	NOT
		çevresi ile izlemi.
8 · Histoloji (seçilmiş)	Karaciğer biyopsisi	Etiyoloji netleşme için; koag transjugu

05

Kırmızı bayraklar

Acil müdahale ve/veya hızlı nakil merkezi iletişimi gerektiren bulgular.

● Aktif varis kanaması: hematemez/melena + taşikardi/hipotansiyon

● İlerleyici ensefalopati: letarji, konfüzyon, asteriksis, koma (evre III-IV)

● Spontan bakteriyel peritonit: ateş, karın ağrısı, asit PMN >250/mm³

● Hepatorenal sendrom: dirençli asit + yükselen kreatinin, oligüri

● Hipoksemi / hepatopulmoner sendrom: platipne, ortodeoksi, dispne

● Hızlı INR yükselişi + hipoglisemi + belirgin sarılık (akut-üstü-kronik yetmezlik)

● Dirençli asit / hiponatremi (Na <125 mmol/L) diürez altında

● Yeni fokal karaciğer nodülü veya hızla yükselen AFP (HCC şüphesi)

Komplikasyona yönelik dozlu tedavi. Dozlar mg/kg cinsinden, erişkin maksimumunu aşmayacak şekilde; renal/hepatik fonksiyona göre titre edilir.

Siroz komplikasyonları — dozlu tedavi		
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)	EN
Spironolakton	1-3 mg/kg/gün, 1-2 doz (maks 100-200 mg/gün)	As hip izle
Furosemid	0,5-2 mg/kg/doz (maks 40 mg/doz)	Sp spi ora hip izle
Albumin %20-25	0,5-1 g/kg IV (parasentezde her 1 L için)	Bü pa SB 1, sirl dis ön
Oktreotid	Bolus 1-2 mcg/kg, infüzyon 1-2 mcg/kg/saat (maks 50 mcg/saat)	Ak spl 2-5
Seftriakson	50-75 mg/kg/gün IV (maks 2 g/gün)	Va pro am gü
Propranolol	0,5-1 mg/kg/gün başlangıç, titre (maks ~8 mg/kg/gün veya 320 mg)	No blo pri pro %2
Laktuloz	0,5-1 mL/kg/doz, günde 2-3 kez (günde 2-3 yumuşak gaita hedefi)	He bir

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)	EN
		am
Rifaksimın	10-20 mg/kg/gün, 2 doz (maks 1100 mg/gün)	La ya lun üre
K vitamini	2,5-10 mg PO/IV (kolestazda düzenli)	Ko kol ya
Ursodeoksikolik asit	10-20 mg/kg/gün, 2-3 doz	Ko ka: de: kol
Yağda eriyen vitaminler	A/D/E/K düzeye göre replasman (E: 15-25 IU/kg/gün)	Ko dü. titr

Beslenme: Enerji hedefi tahmini ihtiyacın %120-150'si; protein kısıtlanmaz (1-4 g/kg/gün, HE'de bile yalnızca kısa süreli kısıtlama). Kolestazda diyet yağının %30-50'si MCT olarak. Yetersiz oral alımda gece nazogastrik/enteral destek; kas kütlesi kaybı (sarkopeni) kötü prognoz belirteçidir.

Dikkat: Sirozda hepatotoksik/sedatif ilaçlardan (yüksek doz parasetamol, NSAİİ, aminoglikozid, uzun etkili benzodiazepin) kaçının; NSAİİ renal perfüzyonu bozarak HRS'yi tetikleyebilir.

Amaç: dekompanseasyonu geciktirmek, büyümeyi korumak, komplikasyonları erken yakalamak ve zamanında nakle hazırlamak.

Periyodik izlem

- 3-6 ayda bir sentetik fonksiyon + PELD/MELD güncelleme
- 6 ayda bir HCC sürveyansı: USG + AFP
- Endoskopik varis surveyansı (etiyojoloji/dereceye göre aralık)
- Antropometri, yağda eriyen vitamin düzeyleri

Komplikasyon önlemi

- Aşılama tamamlanması: HAV, HBV, pnömokok, influenza, varisella
- SBP sekonder profilaksisi seçilmiş olguda
- Na kısıtlama + tartı/karın çevresi günlüğü (asit)
- Hepatotoksik ilaçlardan kaçınma, doz ayarlaması

Nakil hazırlığı

- Erken merkez iletişimi: tekrarlayan dekompanseasyon, dirençli asit
- HPS/HRS, büyüme geriliği, yaşam kalitesi bozulması
- Psikososyal değerlendirme, uyum, bakıcı desteği
- PELD/MELD ile listeleme; istisna puanı gerektiren durumlar

Günlük tartı

6 aylık HCC taraması

Aşı tamamlama

Beslenme optimizasyonu

Erken nakil değerlendirmesi

Kaynaklar

1. Shneider BL, de Ville de Goyet J, Leung DH, et al. Primary prophylaxis of variceal bleeding in children and the role of MesoRex bypass: Summary of the Baveno VI Pediatric Satellite Symposium. Hepatology. 2016.
2. Mouzaki M, Bronsky J, Gupte G, et al. Nutrition Support of Children With Chronic Liver Diseases: A Joint Position Paper of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019.

3. Fagundes EDT, Ferreira AR, et al. ESPGHAN Position Paper on the diagnosis and management of pediatric ascites and hepatorenal syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on the management of decompensated cirrhosis and portal hypertension. J Hepatol. 2018-2022.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; hasta bazlı klinik yargının ve güncel kılavuzların yerini almaz. Dozlar hastanın kilosu, renal/hepatik fonksiyonu ve yerel protokollere göre doğrulanmalıdır.